



TALLER · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Taller 3: $\sqrt{2}$ no es una fracción

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Tiempo: 40 min Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabaja en pareja. Puedes usar calculadora. Escribe los procedimientos.

- 1 Las fracciones $\frac{7}{5}$, $\frac{17}{12}$ y $\frac{99}{70}$ se acercan cada vez más a $\sqrt{2}$. Eleva cada una al cuadrado y compara con 2; luego calcula, con la calculadora, cuánto se aleja cada una de $\sqrt{2}$. 1 pt
- 2 Explica cómo llevar $\sqrt{2}$ y $\sqrt{5}$ a la recta numérica con regla y compás, usando un cuadrado de lado 1 y un triángulo rectángulo de catetos 1 y 2. Haz el dibujo. 1 pt
- 3 En la espiral de Teodoro, cada triángulo rectángulo tiene un cateto de 1 y el otro igual a la hipotenusa del triángulo anterior; el primero tiene catetos 1 y 1. Calcula la hipotenusa de los cinco primeros triángulos y di cuáles son números racionales. 1 pt
- 4 Una hoja A4 mide 210×297 mm y una hoja carta, 216×279 mm. Calcula la razón largo/ancho de cada una y compárala con $\sqrt{2}$. Luego dobla cada hoja por la mitad (la mitad del largo) y calcula de nuevo la razón. ¿Cuál conserva su forma? 1 pt



- 5 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos números irracionales? Calcula $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ y $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y explica qué observas. 1 pt
